# Desenvolvimento Web

Profª Sabrina B. Moreira

# Apresentação

- Sabrina B. Moreira
- Trabalho com desenvolvimento de software e web desde 2016
- Formada em Engenharia de Software pela Univille (2020)

# Apresentação

- Desenvolvimento de sistema web para o projeto FASUS Joinville (2019)
- Parceria da Secretaria de Saúde com a Univille.

## Acadêmica desenvolve software para diagnóstico precoce do AVC

O programa foi desenvolvido no TCC do curso de Engenharia de Software

22/07/2020

A acadêmica do curso de Engenharia de Software - Bacharelado da Univille, Sabrina Boing Moreira, defendeu o seu Trabalho de Conclusão de Curso na noite desta segunda-feira (20/07) e apresentou a "**Aplicação da Normativa NBR ISO 18308: 2013 no desenvolvimento de um Registro Eletrônico de Saúde – RES**". No TCC, ela apresentou o desenvolvimento de um software que auxilia equipes médicas no acompanhamento e diagnóstico precoce do Acidente Vascular Cerebral – AVC.

O trabalho foi motivado a partir da vivência da acadêmica como bolsista no Projeto de Pesquisa FASUS da Univille, que estuda a prevalência de Fibrilação Atrial em Idosos no Sistema Único de Saúde (SUS) e foi idealizado pelo professor Norberto Cabral, médico e atuante pesquisador do AVC no sistema de saúde de Joinville. Cabral faleceu no ano passado e foi reconhecido nacional e internacionalmente por suas pesquisas e estudos pioneiros. Outro motivador da estudante foi a falta de publicações científicas relacionadas à NBR, principalmente a sua aplicabilidade.

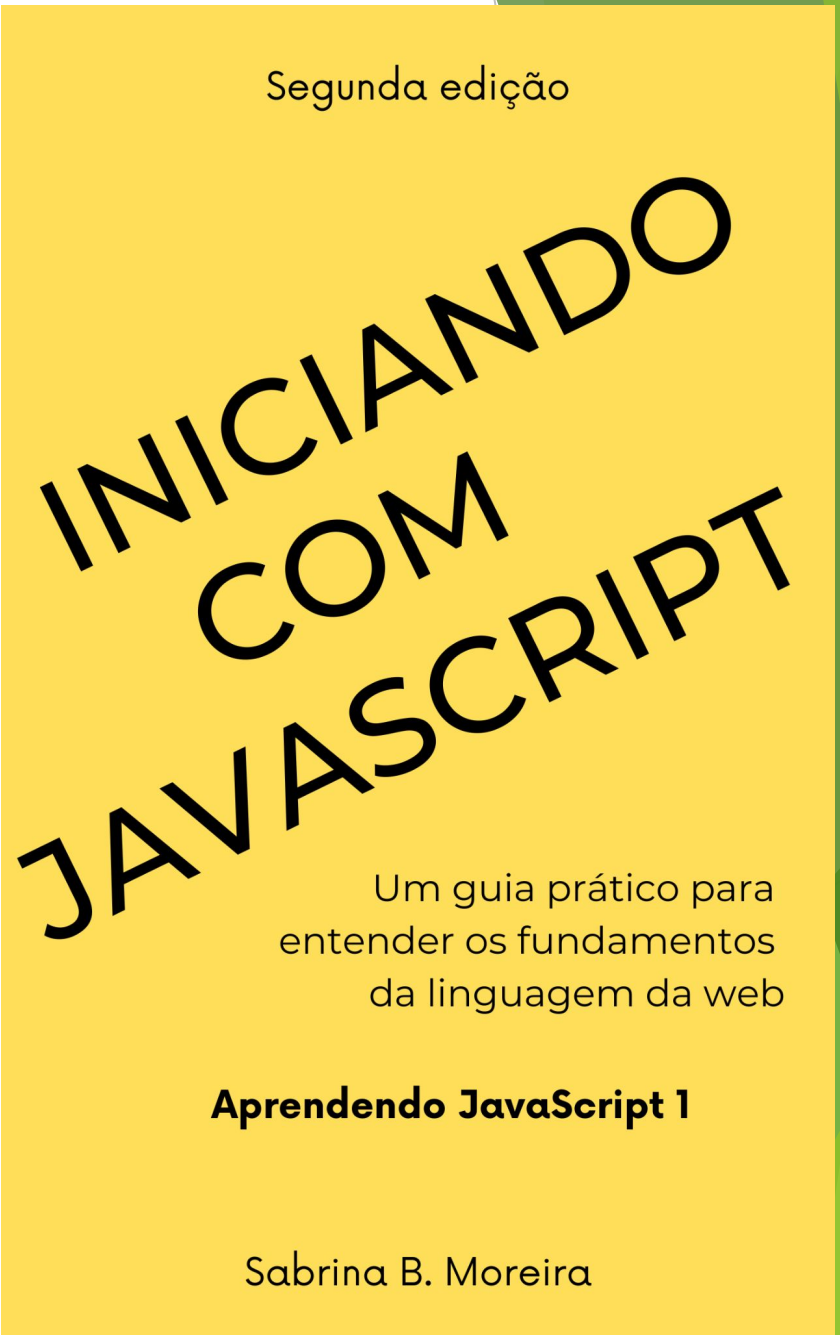
O software desenvolvido por Sabrina serve de apoio para toda a equipe de assistência desde o primeiro contato com o paciente, pois permite a inserção de dados preventivos como idade, gênero, cálculo de índice de massa corpórea (IMC), histórico de visita e uso medicamentos, além de identificar em qual Unidade de Saúde os pacientes são atendidos, seus relatos e queixas em cada consulta.

Os dados clínicos, lançados no software, também permitiriam o cálculo da escala CHA2DS2-VASc, que identifica os riscos de um paciente com Fibrilação Atrial desenvolver um coágulo e, possivelmente, um AVC. Assim, toda equipe de saúde pode monitorar, gerar um banco de dados clínicos confiável e seguro, além de auxiliar no tratamento preventivo.

Sabrina concluiu em sua pesquisa que o software foi promissor para a aplicação da NBR, pois tem os pré-requisitos básicos para a funcionalidade de um Registro Eletrônico de Saúde. Ao final de sua apresentação, a estudante agradeceu os professores que auxiliaram em sua pesquisa, em especial ao orientador professor Paulo Marcondes Bousfield e ao idealizador do software, Professor Norberto Cabral (*in memoriam*).

# Apresentação

- Publicação do livro Iniciando com JavaScript (2024)



# Apresentação

- Postagens mensais no Medium
- Temas: Desenvolvimento, web, front end, inteligência artificial, tecnologia e etc

**Fluxos de Dados Assíncronos no Frontend**

Grande parte do frontend moderno é construída sobre eventos que não acontecem imediatamente. Requisições HTTP,...

**Principais operadores do RxJS**

O RxJS (Reactive Extensions for JavaScript) é uma biblioteca baseada em programação reativa, cujo principal objetivo é lida...

**Entendendo árvores lineares com Git**

Evite conflitos e mantenha o histórico limpo em projetos com várias pessoas

# Conhecendo a turma

- Alguém já trabalhou ou trabalha na área de tecnologia?
- Alguém já desenvolveu algum script ou projeto completo em JavaScript?

# Formas de avaliação

# Formas de avaliação

- Apresentações
- Trabalhos escritos
- Desafios de código
- Provas

Formato de avaliação global dos aprendizados da matéria.

# O que será avaliado

Apresentações e Trabalhos:

- Conteúdo: escrita e referências escolhidas
- Formatação: seguir o Guia Apresentação de trabalhos acadêmicos (sugestão)

Desafio de código:

- Atendimento dos requisitos
- Como foi escrito e lógica utilizada

# Tópicos da matéria

# Tópicos da matéria

- Funcionamento de HTTP/HTTPS, DNS, domínio e hospedagem.
- Estruturação de páginas com HTML5 semântico e acessível.
- Desenvolvimento de layouts responsivos utilizando CSS, Flexbox e Grid.
- Aplicação dos conceitos de Mobile First.
- Programação usando JavaScript e TypeScript.
- Manipulação de DOM e eventos.
- Utilização da programação assíncrona (Promises e Async/Await).
- Consumo de APIs REST utilizando Fetch e HttpClient.
- Utilização de Git com fluxo básico de versionamento e Pull Request.
- Arquitetura SPA e organização baseada em componentes.
- Desenvolver aplicação básica utilizando framework JavaScript.
- Aplicação princípios de separação de responsabilidades e organização modular.
- Implementação dos conceitos básicos de segurança no frontend.
- Noções de performance e otimização.
- Fundamentos de SEO em aplicações SPA.
- Noções de testes.

# Referência Bibliográfica


- CROWTHER, R. e LENNON, J. and BLUE, A. and WANISH, G. and HEILMANN, C. HTML5 em Ação. Novatec Editora.
- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora.
- PUREWAL, S. Aprendendo a desenvolver aplicações web: desenvolva rapidamente com as tecnologias JavaScript mais modernas. Novatec Editora.
- SILVA, M.S. CSS3: Desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. Novatec Editora.

# Leituras na biblioteca virtual

eBook

**Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com...**

Link da Biblioteca virtual

eBook

**HTML & CSS: aprenda como construir páginas web**

Link da Biblioteca virtual

eBook

**HTML 5 - Guia Prático**

2ª edição

Link da Biblioteca virtual

eBook

**APLICATIVOS COM BOOTSTRAP E ANGULAR – COMO DESENVOLVER APP...**

Link da Biblioteca virtual

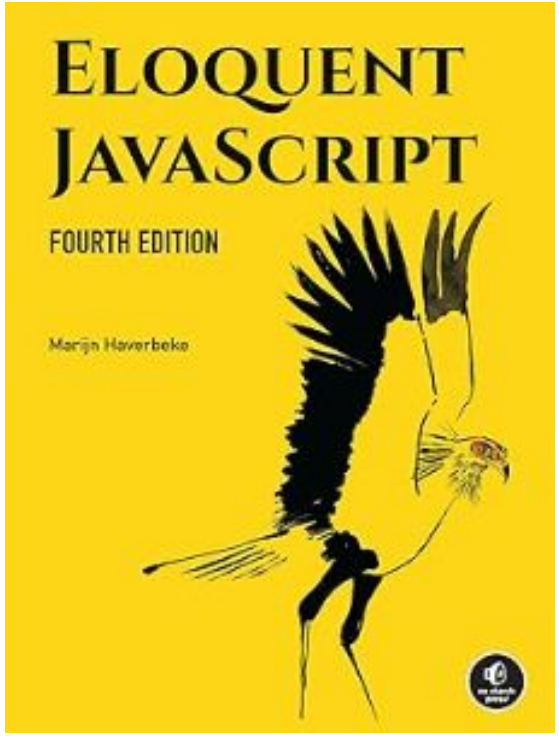
eBook

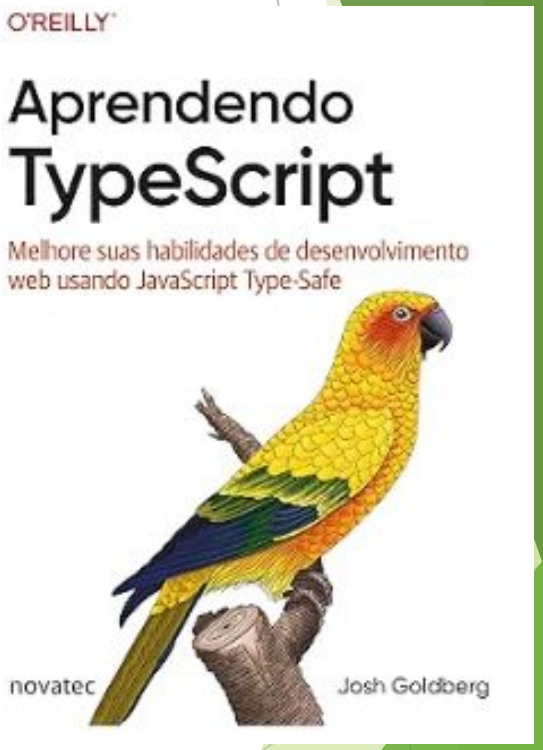
**JavaScript: O Guia Definitivo**

7ª edição

Link da Biblioteca virtual

# Leituras para aprofundar



# Introdução a Internet

Aula 1

# Internet: história

- Os primórdios da internet nasceu durante a Guerra Fria entre EUA e união soviética em 1950 até 1960.
- Em 1969, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a ARPA (Advanced Research Projects Agency).

# Internet: história

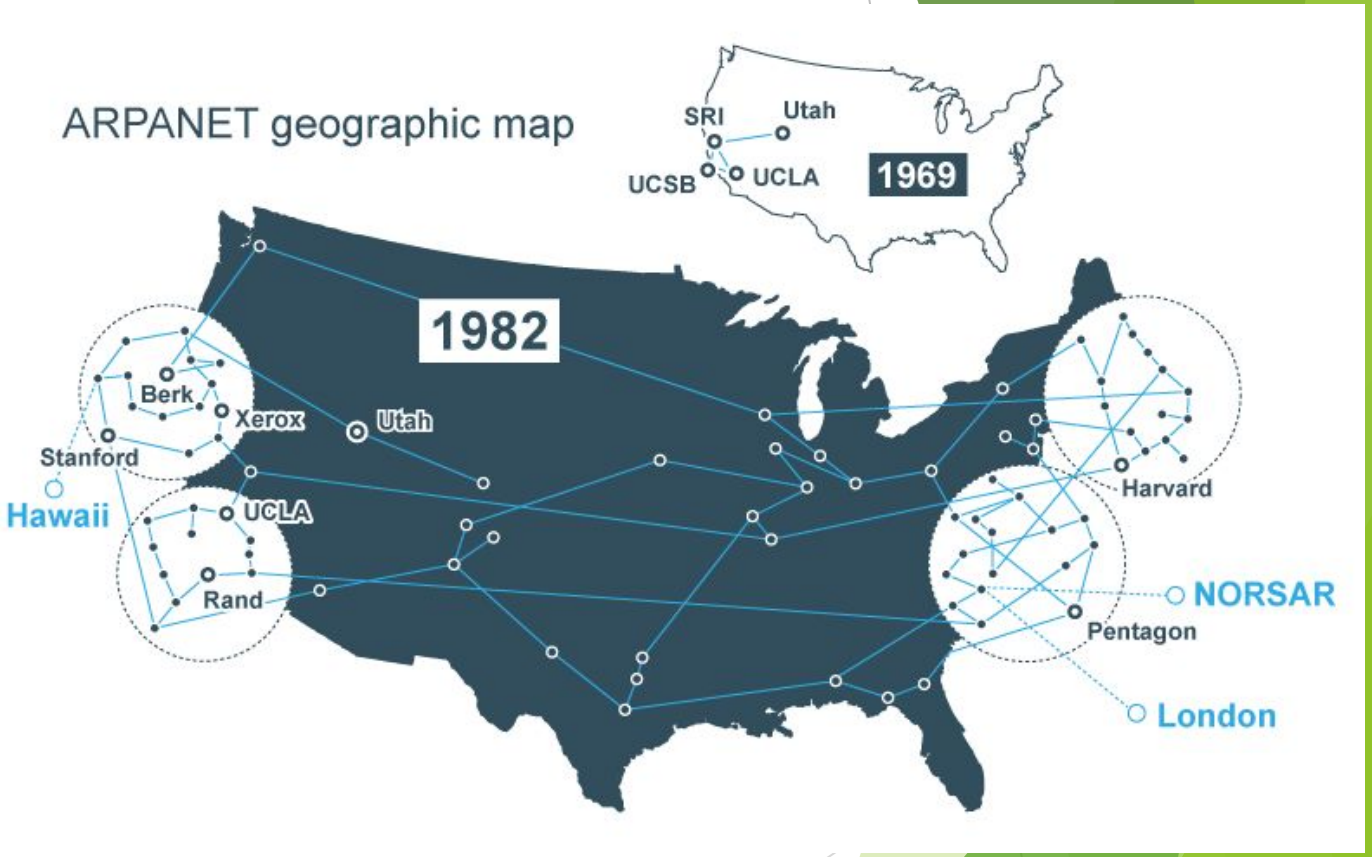
Fonte: Naughton, 2017

- O pesquisador Bob Taylor convenceu o diretor da ARPA a financiar um ambicioso projeto de redes.
- O objetivo era criar uma rede de comunicação descentralizada que continuasse funcionando mesmo se parte dela fosse destruída.

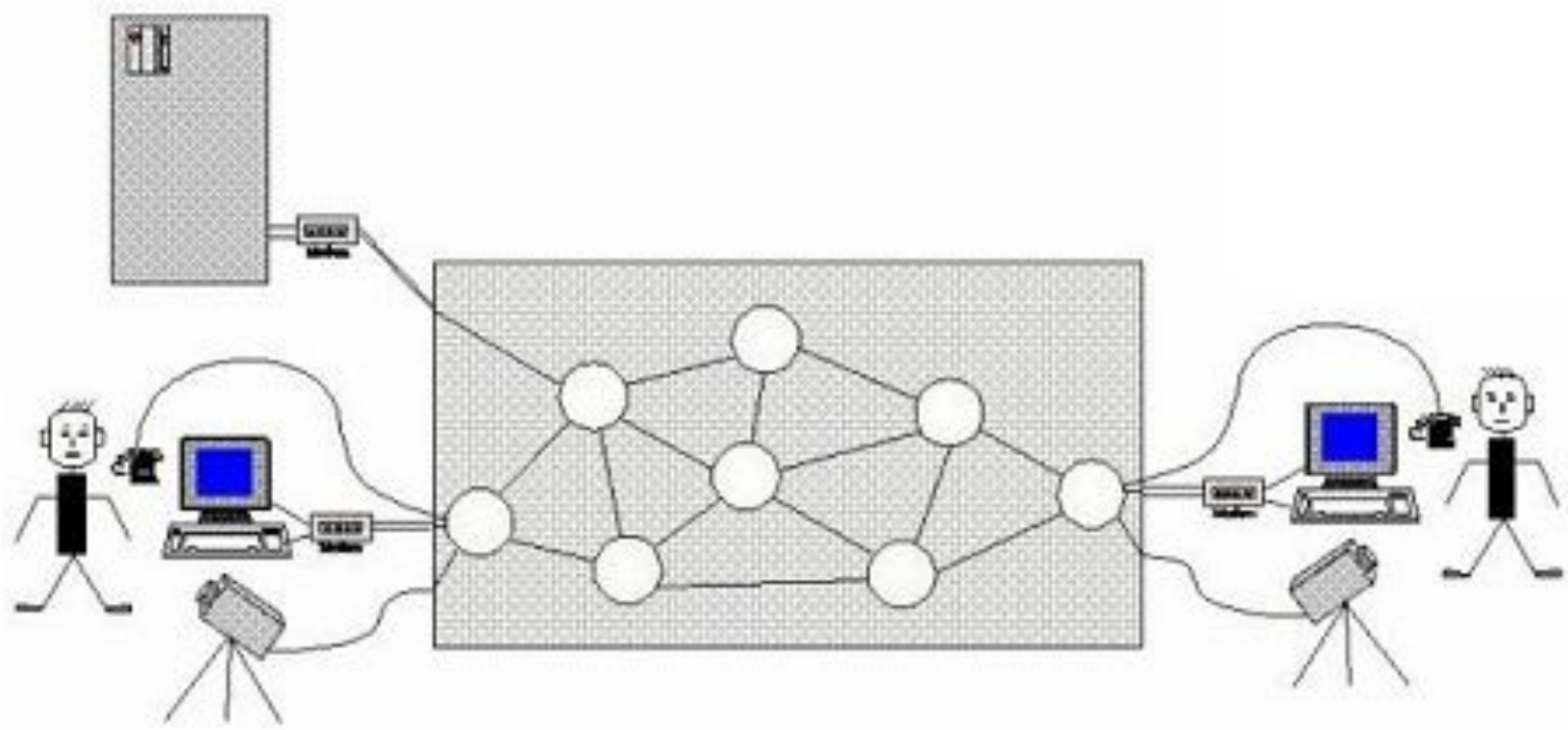
# Internet: história

- As características dessa rede era ser segura, descentralizada e resiliente.

- Seu principal objetivo era interligar universidades e centros de pesquisa para trocar de informações.




Fonte: Hardtec, 2024



Fonte: Khillar, 2018

## Internet: história

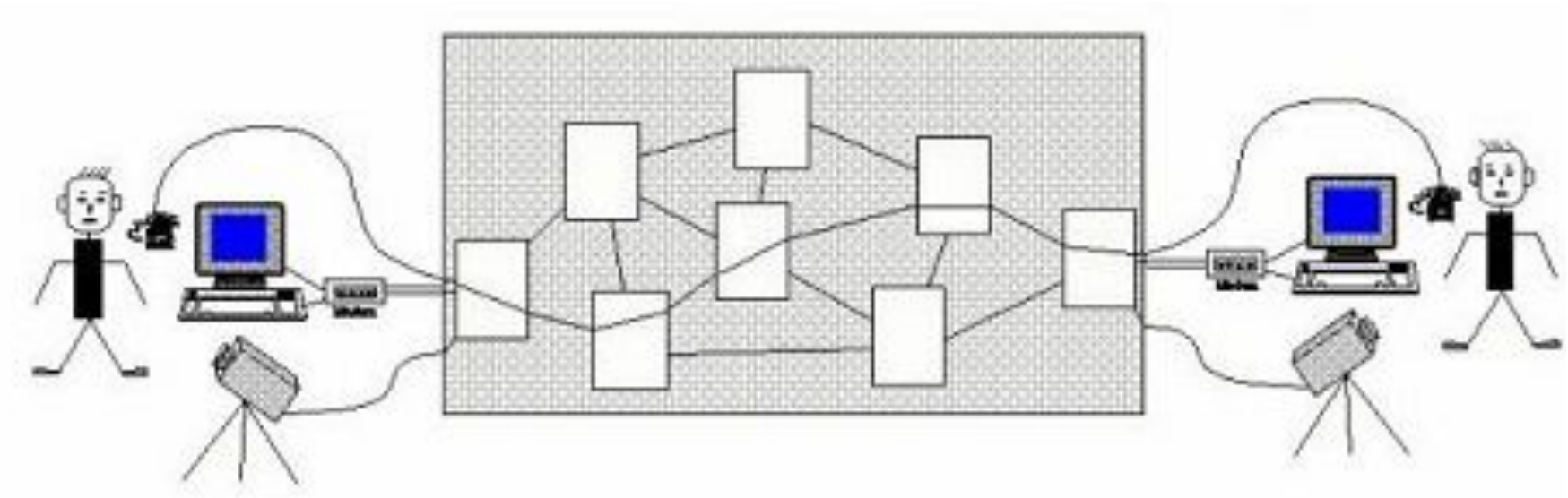
- Comutação de pacotes (packet switching)

  Foi um grande avanço tecnológico que permitiu a transmissão de dados ser mais eficiente, rápida, resistente a falhas e descentralizada.

  Criado por Paul Baran e Donald Davies.

# Internet: história

- A comutação de pacotes divide a mensagem em pequenos blocos de dados (pacotes), percorrendo caminhos diferentes e ao chegar no destino são reorganizados.



Fonte: Khillar, 2018

## Internet: história

- Diferentemente da *comutação de circuitos*, usada pelo modelo de telefonia onde há um caminho fixo entre o receptor e comunicador.

# Internet: história

- O pesquisador Wesley Clark em 1967 sugeriu o uso de microcomputadores dedicados para interligar as máquinas de rede, criando os Processadores de Mensagens de Interface (IMPs).

- Os IMPs atuavam de maneira idêntica aos roteadores atuais.

Fonte: Bowen, 2010

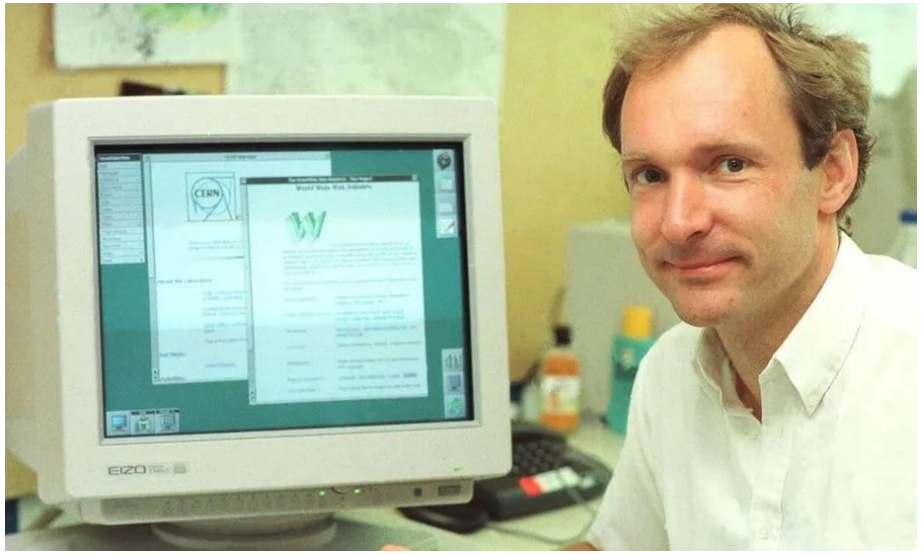
# Internet: teóricos

- Paul Baran: Pesquisador da RAND Corporation que estudou redes descentralizadas resistentes a ataques nucleares.
- Donald Davies: Cientista britânico do National Physical Laboratory que desenvolveu independentemente o conceito de packet switching e criou o termo “pacote”.
- Leonard Kleinrock: Desenvolveu os fundamentos matemáticos da comutação de pacotes utilizando teoria das filas.
- Lawrence Roberts: Liderou o projeto da ARPANET dentro da ARPA e coordenou sua implementação.

# Internet: história

- A ARPANET foi usada até 1990 como projeto governamental e serviu como a base da Internet moderna.
- Os usuários eram centros de pesquisas, universidades e empresas atrelados a projetos governamentais.
- Somente em 1989 que o grande público pode ter acesso.

# Internet: história




Fonte: Toledo, 2026

- E nesse mesmo ano, Tim Berners-Lee, na CERN, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, inventou o sistema de hipertexto e páginas web que roda sobre a infraestrutura da Internet, tornando-a acessível ao público.

# Internet: história

- Na década de 1970, tornou-se necessário criar um protocolo que permitisse a interconexão entre diferentes redes.
- Foi então que Vinton Cerf e Robert E. Kahn desenvolveram o protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Esse protocolo permitiu que redes distintas se comunicassem entre si, formando uma “rede de redes”, conceito que define a Internet.
- Em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET adotou oficialmente o TCP/IP, data considerada por muitos historiadores como o nascimento técnico da Internet moderna.

# Internet: história

- O protocolo TCP/IP foi criado em 1970, sendo uma pilha de protocolos a forma de comunicação das redes de computadores.

- Essa arquitetura é uma forma prática de organização dos protocolos.

Fonte: autora, 2026

# Internet: história

- **Camada de Acesso** à Rede: A camada de enlace lida com a comunicação entre dispositivos na mesma rede local. Ela trata do endereçamento físico, como os endereços MAC, e controla o acesso ao meio físico.
- **Camada de Internet**: faz o roteamento de dados entre diferentes redes, identificando os endereços IPs e encaminhando os pacotes de dados ao seu destino.
- **Camada de Transporte**: é responsável por fazer que os dados sejam entregues de forma confiável usando os protocolos TCP (Transmission Control Protocol) para conexões confiáveis ou o UDP (User Datagram Protocol) para comunicação não confiáveis.
- **Camada de Aplicação**: fornece serviços diretamente aos aplicativos do usuário por ser a mais alta. Utiliza muitos protocolos, sendo alguns deles o HTTP (para navegação na web), SMTP (para email) e FTP (para transferência de arquivos).

# Internet: história

A Web introduziu conceitos como:

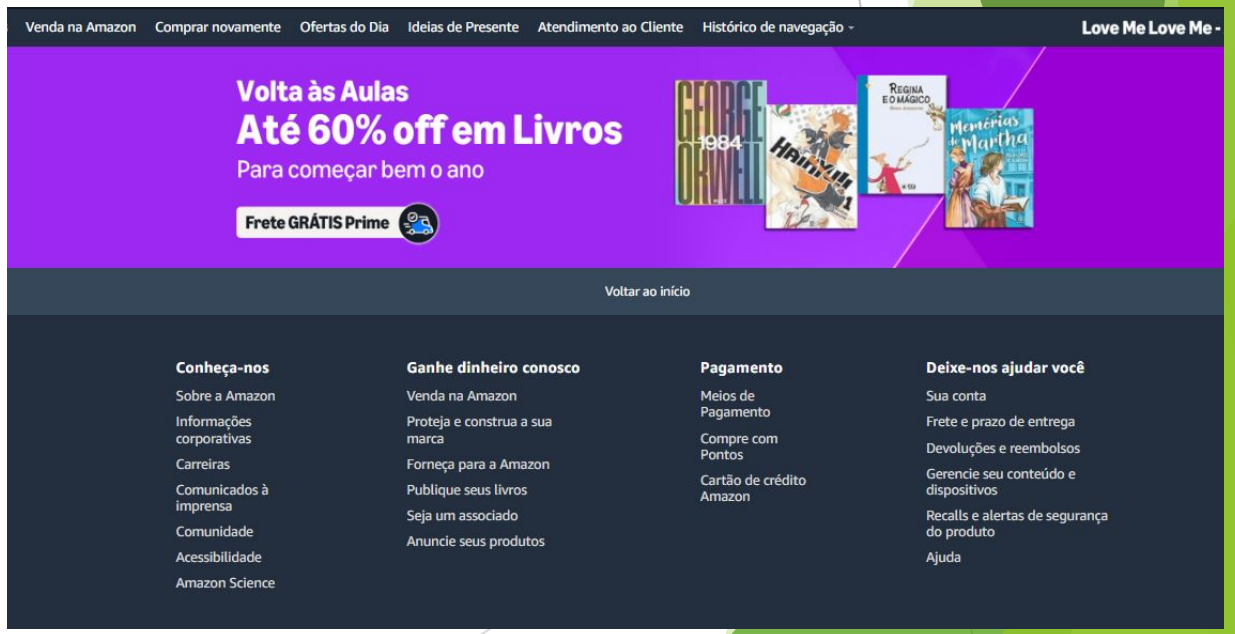
- HTTP (protocolo de transferência de hipertexto)
- HTML (linguagem de marcação)
- Navegadores (browsers)

- Isso permitiu que qualquer pessoa pudesse acessar informações de forma simples e visual, expandindo o uso da Internet para o público em geral durante a década de 1990.

# Internet: história

- Conforme seu uso ia crescendo, o modo de vida da sociedade foi mudando de forma radical.

Fonte: Oliveira, 2020




Fonte: autora, 2026

# Dúvidas?

# Atividade 1

- Faça uma imagem de uma linha do tempo em forma de diagrama
- Incluindo os principais marcos desde o surgimento da internet até os dias atuais, mínimo de 6.
- Título do marco, data do acontecimento, uma frase objetiva explicando o que foi.
- **Sugestão de ferramenta**: Canva (pode usar outra de sua preferência)
- **Data de entrega**: HOJE até às 22h30min
- **Formato de entrega**: pdf ou png.
- **Forma de entrega**: ferramenta de trabalhos e atividades da Univille.
- **Fonte de consulta**: material da aula e internet. Pode debater com os colegas mas cada um constrói o seu com originalidade e envia INDIVIDUALMENTE.

# Atividade 1

- Caso tenha acadêmicos sem acesso, enviar no e-mail para sabrina.moreira26@univille.br

- **Título email**: Entrega atividade 1 - DEW - turma - nome do acadêmico

# Referência da aula


- BASU, Sanjay. Review of the history of ARPANET. LinkedIn, 2023. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/review-history-arpanet-sanjay-basu-phd-ey0pc/. Acesso em: 26 fev. 2026.

- SINGH, Agam Jyot. Difference between Circuit Switching and Packet Switching. Scaler Topics, 1 fev. 2023. Disponível em: https://www.scaler.com/topics/computer-network/circuit-switching-and-packet-switching. Acesso em: 26 fev. 2026.

- HARDTEC. ARPANET — as origens da internet. Hardtec | Soluções em TI, s.d. Disponível em: https://hardtec.com.br/arpanet-as-origens-da-internet. Acesso em: 26 fev. 2026.

# Referência da aula


- KHILLAR, Sagar. Difference between Circuit Switching and Packet Switching. Difference Between, 19 fev. 2018. Disponível em: https://www.differencebetween.net/technology/difference-between-circuit-switching-and-packet-switching

- BOWEN, Jonathan P. A brief history of early museums online. ResearchGate, jan. 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/241060234_A_Brief_History_of_Early_Museums_Online. Acesso em: 26 fev. 2026.

- TOLEDO, Victor. Quem é Tim Berners-Lee? Conheça o criador da World Wide Web (WWW). 08 jan. 2026. Disponível em: https://www.tecnoblog.net/responde/quem-e-tim-berners-lee-conheca-o-criador-da-world-wide-web-www. Acesso em: 26 fev. 2026.

# Referência da aula


- OLIVEIRA, William. A história da profissão frontend. Woliveiras, 30 out. 2020. Disponível em: https://woliveiras.com.br/posts/a-historia-da-profissao-frontend. Acesso em: 26 fev. 2026.

univille

univille.br